

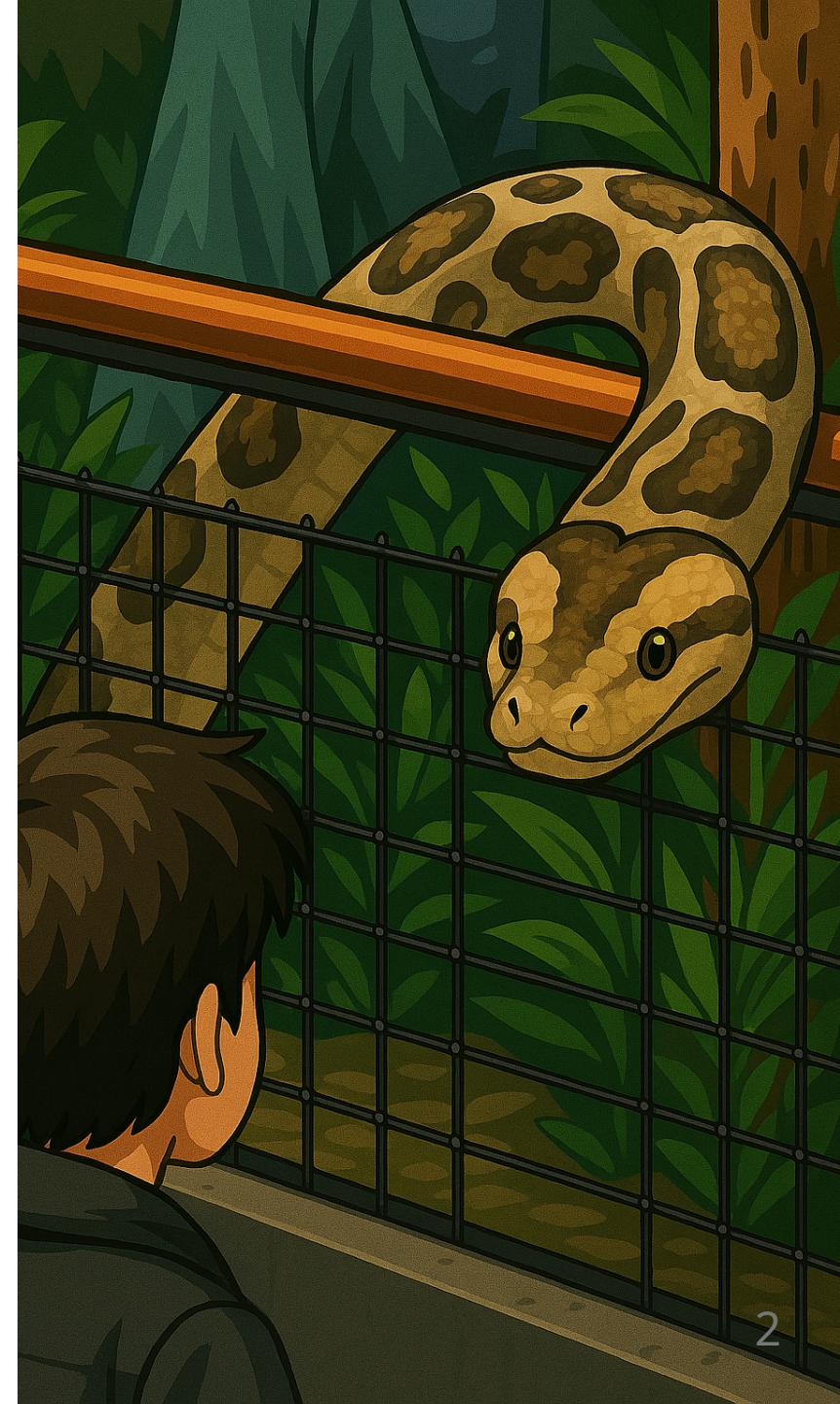
# Gestion des fichiers en Python

*BTS CIEL*



## Sommaire

- Qu'est-ce qu'un fichier ?
- Modules de gestion des fichiers en Python
  - Fonction native `open`
  - Module `os`
  - Module `shutil`
  - Module `pathlib`



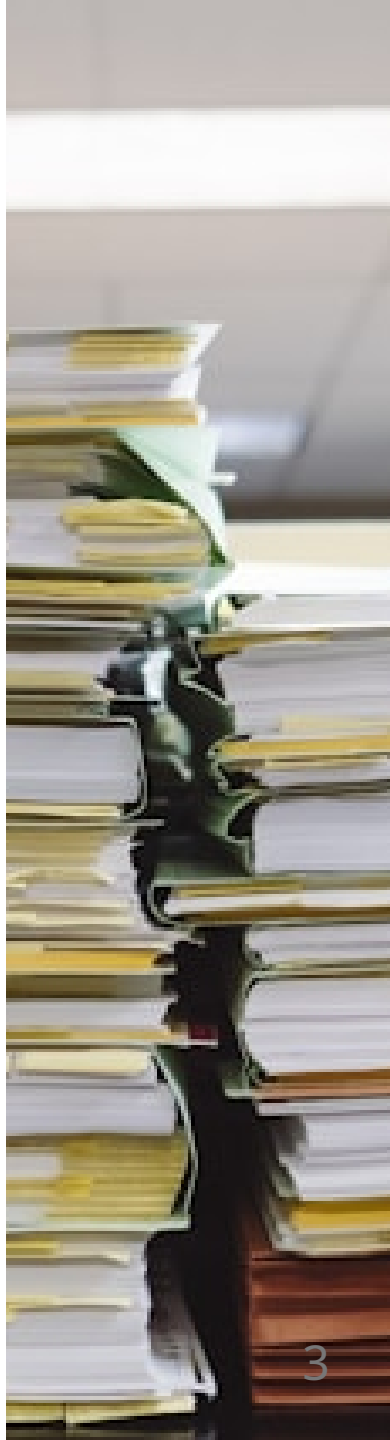


## Qu'est-ce qu'un fichier ?

Il s'agit d'un **ensemble de données** identifié par un nom et stocké sur un **support de stockage permanent**.

Une partie des fichiers contiennent des **données utilisateurs**, mais la majeure partie contient des **données de fonctionnement** des logiciels.

Cela permet de conserver des données même lorsque le système n'est pas en tension.



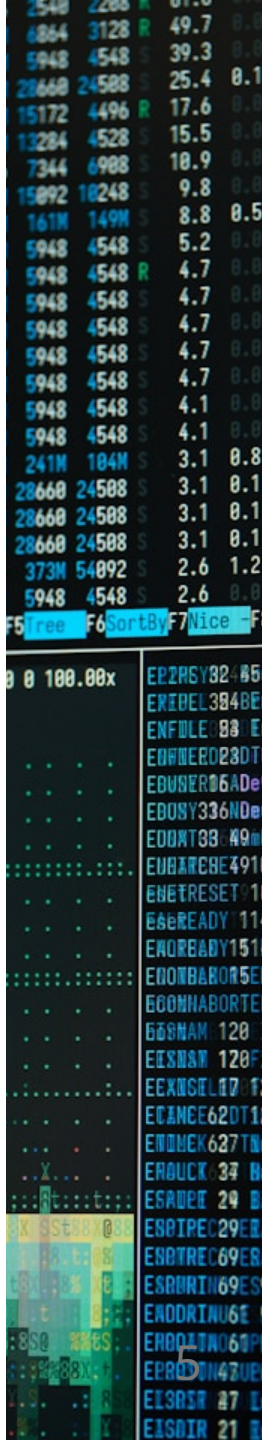


# Everything is a file

"Everything is a file" fait parti de la philosophie du système Unix :

Plutôt que de représenter certains éléments du système comme des concepts abstraits, les concepteurs du système Unix ont décidés de les représenter en utilisant **la notion de fichier**.

Celui qui maîtrise la gestion des fichiers **peut tout faire** sur un système Unix.



# Everything is a file

| Fichier               | Utilité                      |
|-----------------------|------------------------------|
| /dev/zero             | Remplissage par des zéros    |
| /dev/random / urandom | Générer de l'aléatoires      |
| /dev/tty              | Terminal actuel              |
| /dev/shm              | RAM partagée super rapide    |
| /dev/fuse             | FS en user-space             |
| /dev/kmsg             | Messages kernel              |
| /dev/sdX , /dev/nvme* | Disques                      |
| /dev/loopX            | Fichier monté comme disque   |
| /dev/net/tun/tap      | Interfaces réseau virtuelles |
| /proc/*               | État système                 |
| /sys/*                | Périphériques & kernel       |

## Qu'est-ce qu'un fichier ?

On retiendra qu'un fichier est un objet / une ressource :

- Mis à disposition de l'OS aux applications
- Stocké sur un **stockage permanent**
- Organisé dans un **système hiérarchisé** (généralement un arbre)
- Possédant un contenu accessible en **lecture ou écriture**



# Opération CRUD

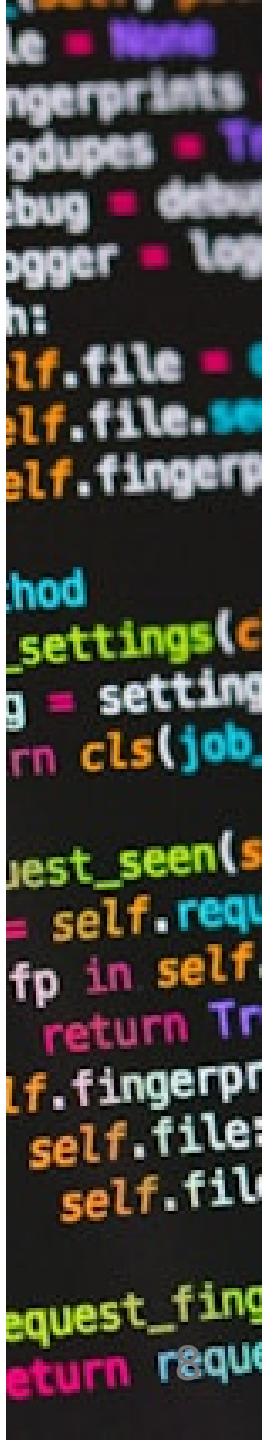
Le sigle **CRUD** signifie : **C**reate **R**ead **U**ppdate **D**eleter.

Il s'agit des **4 principales opérations** que l'on souhaite faire sur la plupart des systèmes.

Dans notre cas :

- Créer un fichier / dossier.
- Lire un fichier, lister le contenu d'un dossier.
- Modifier le contenu d'un fichier, déplacer un fichier d'un dossier à un autre.
- Supprimer un fichier / dossier.

Python vous donne accès à ces opérations au travers de ses **modules** `os`, `pathlib`, `shutil` et de sa **fonction** `open`.





# Pourquoi manipuler des fichiers avec Python ?

La plupart des applications doivent **lire ou écrire des données** :

- fichiers texte
- CSV, logs
- fichiers de configuration (JSON, XML, ...)
- données reçues depuis un autre logiciel ou une autre machine

Savoir lire / écrire un fichier permet de :

- **analyser** des données (mesures, journaux, exports...)
- **automatiser** des traitements (tri, nettoyage, extraction)
- **échanger** des informations entre programmes
- **persister** des données entre deux exécutions

## La fonction `open`

`open` permet l'**accès simple** à un fichier pour y effectuer les **opérations de base** (écriture / lecture) de manière efficace et robuste.

La fonction `open` permet d'obtenir un `File Object` à partir d'un chemin de fichier :

```
with open("file.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    # f est un File Object
    contenu = f.read()
    print(contenu)

# f n'est plus accessible en dehors du with
```

Nous reviendrons bientôt sur l'intérêt de l'instruction `with`.

Retenez pour le moment qu'elle est nécessaire pour la bonne gestion du `File Object`

## La fonction `open`

```
open(file, mode='r', buffering=-1, encoding=None, errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)
```

Généralement vous utiliserez les paramètres 1, 2 et 3 :

- `file` : le chemin du fichier sur le système de fichier (simili-chemin)
- `mode` : le mode d'ouverture, en fonction de ce que vous souhaitez faire avec le fichier
- `encoding` : l'encodage utilisé par le fichier (par défaut celui de l'OS)

# La fonction `open`

## Notion de Simili-chemin

Dans un système de fichier il y a **plusieurs manières de représenter** un chemin vers un fichier :

- Relatif : le chemin utilisé **dépend de l'endroit** où se trouve le processus.
- Absolu : le chemin est exprimé **à partir de la racine** de l'arbre du système de fichier.

Ouverture d'un fichier via un chemin absolu :

```
with open("/home/ciel11/Documents/file.txt", "r") as f:  
    contenu = f.read()  
    print(contenu)
```

Sur Linux un chemin commençant par `/` est absolu (exprimé depuis la racine).



# La fonction open

## Mode d'ouverture d'un fichier

| Caractère | Signification                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| r         | ouvre en lecture (par défaut)                                       |
| w         | ouvre en écriture, en effaçant le contenu du fichier                |
| x         | ouvre pour une création exclusive, échoue si le fichier existe déjà |
| a         | ouvre en écriture, ajoutant à la fin du fichier s'il existe         |
| b         | mode binaire                                                        |
| t         | mode texte (par défaut)                                             |
| +         | ouvre en modification (lecture et écriture)                         |

# La fonction open

## Mode d'ouverture d'un fichier

La lecture en mode binaire permet de travailler directement avec une suite d'octets.

Ce mode est nécessaire pour les fichiers qui ne contiennent pas du texte.

| Exemple de fichier   | Mode recommandé         | Effet                                          |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| .txt .csv json       | Texte ( "r" , "w" )     | Contenu lisible + gestion encodage             |
| .jpg .png .pdf .exe  | Binaire ( "rb" , "wb" ) | Contenu brut, non interprétable comme du texte |
| Communication réseau | Binaire                 | On envoie des octets, pas du texte interprété  |

# La fonction `open`

## Encodage

- En Python, **l'encodage par défaut dépend du système** (UTF-8 sur Linux/macOS, parfois CP1252 sur Windows).
- Pour éviter les problèmes (accents, caractères spéciaux...), **il faut toujours préciser l'encodage :**

```
open("fichier.txt", "r", encoding="utf-8")
```

# La fonction open

## Opération du File Object

| Méthode          | Description                                                                   | Exemple d'utilisation    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| read()           | Lit tout le contenu du fichier.                                               | data = f.read()          |
| read(n)          | Lit les n premiers caractères/bytes.                                          | chunk = f.read(1024)     |
| readline()       | Lit une ligne du fichier.                                                     | line = f.readline()      |
| readlines()      | Lit toutes les lignes et retourne une liste.                                  | lines =<br>f.readlines() |
| write(s)         | Écrit la chaîne s dans le fichier.                                            | f.write("Hello")         |
| writelines(list) | Écrit une liste de chaînes sans ajouter de retour à la ligne automatiquement. | f.writelines(lines)      |
| seek(offset)     | Déplace le curseur à la position offset .                                     | f.seek(0)                |
| close()          | Ferme le fichier.                                                             | f.close()                |

## Modules `os`, `shutil` et `pathlib`

En plus de la fonction `open` Python met à disposition 3 modules :

- `os` : permet d'effectuer des **opérations dites "bas niveau"**, sur **un fichier ou un dossier**.
- `shutil` : permet d'effectuer des **opérations dites "bas niveau"**, sur des ensembles **de fichiers / dossiers** (opérations plus avancées que `os` ).
- `pathlib` : permet une gestion sécurisé et portable des chemins de fichiers (remplace `os.path` )

## Module `os`

### Ouvrir un fichier avec `os.open`

**os.open** permet d'obtenir un **File Descriptor**.

Un **File Descriptor** (généralement **FD**) est un identifiant représentant un accès au système de fichier par un programme (processus).

```
import os

fd = os.open("exemple.txt", os.O_RDONLY)

contenu = os.read(fd, 100) # 100 octets

print(contenu.decode())

os.close(fd)
```

Attention de ne pas mélanger la fonction native `open` et la fonction du module `os` `os.open`.



## Module `os` - Quelques fonctions utiles

| Fonction                                           | Rôle                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>os.listdir(path)</code>                      | Lister les fichiers/dossiers d'un répertoire |
| <code>os.open()</code> / <code>os.close(fd)</code> | Ouvrir / fermer (à utiliser en duo)          |
| <code>os.getcwd()</code>                           | Récupérer le dossier courant                 |
| <code>os.chdir(path)</code>                        | Changer de répertoire                        |
| <code>os.mkdir(path)</code>                        | Créer un dossier                             |
| <code>os.makedirs(path, exist_ok=True)</code>      | Créer un dossier et ses parents              |
| <code>os.remove(path)</code>                       | Supprimer un fichier                         |
| <code>os.rmdir(path)</code>                        | Supprimer un dossier vide                    |
| <code>os.rename(src, dst)</code>                   | Renommer/déplacer un fichier ou dossier      |
| <code>os.path.exists(path)</code>                  | Vérifier l'existence                         |
| <code>os.path.isfile(path)</code>                  | Est-ce un fichier ?                          |
| <code>os.path.isdir(path)</code>                   | Est-ce un dossier ?                          |



## Module `os`

`os.open` VS `open`

```
import os

flags = os.O_WRONLY | os.O_CREAT | os.O_TRUNC

fd = os.open("fichier_os.txt", flags, 0o644)

os.write(fd, b"Hello depuis os.open() !\n")

os.close(fd)
```

```
with open("fichier_open.txt", "w") as f:
    f.write("Hello depuis open() !\n")
```

À retenir : n'utilisez le module `os` que si vous ne pouvez **pas** accomplir l'opération avec `open` et le `File Object`.

## Quelques exemples

Lire un fichier ligne par ligne :

```
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for ligne in f:
        ligne = ligne.strip()
        print("→", ligne)
```

## Quequels exemples

Lire un fichier ligne par ligne (v2) :

```
with open("data.txt", "r") as f:  
    lignes = f.readlines()  
    for ligne in lignes:  
        ligne = ligne.strip()  
        print("→", ligne)
```

Quelle différence ?

## Quelques exemples

Ouvrir un fichier et le créer s'il n'existe pas :

```
with open("log.txt", "a", encoding="utf-8") as f:  
    f.write("Nouvelle entrée dans le fichier.\n")
```

## Quelques exemples

Lire un fichier **CSV** :

```
with open("donnees.csv", "r", encoding="utf-8") as f:
    for ligne in f:
        cellules = ligne.strip().split(",")
        print(cellules)
```

Encore mieux : le module `csv` :

```
import csv

with open("donnees.csv", "r", newline="", encoding="utf-8") as f:
    lecteur = csv.reader(f)
    for ligne in lecteur:
        print(ligne)
```

## Quelques exemples

Charger un fichier par défaut :

```
import os

fichier_principal = "config.txt"
fichier_default = "config_default.txt"

if os.path.exists(fichier_principal):
    chemin = fichier_principal
else:
    chemin = fichier_default

with open(chemin, "r", encoding="utf-8") as f:
    contenu = f.read()

print(contenu)
```



## Quelques exemples

Passer en majuscule toutes les lignes d'un fichier :

```
with open("entree.txt", "r", encoding="utf-8") as fin:
    with open("sortie.txt", "w", encoding="utf-8") as fout:
        for ligne in fin:
            fout.write(ligne.upper())
```